Reconocimiento de Patrones

Universidad de Sonora · Licenciatura en Ciencias de la Computación

Semestre 2027-1 · Prof. Julio Waissman Vilanova

Examen rápido 7 · Series de tiempo

Nombre: _____ **Expediente:** _____

Tiempo: 20 minutos. Responde en esta hoja. Puedes usar calculadora; no se permiten apuntes. Deja indicadas las operaciones.

---

1. Un AR(1). La serie sigue $y_t = 2 + 0.6\, y_{t-1} + \varepsilon_t$, con ε_t ruido blanco de varianza $\sigma^2 = 0.64$.

(a) ¿Es estacionaria? Calcula su media μ, su varianza γ_0 y las autocorrelaciones ρ_1, ρ_2 y ρ_3.

(b) El último dato es $y_T = 8$. Pronostica y_{T+1} y y_{T+2}, y da un intervalo del 95 % para cada uno (supón errores gaussianos y parámetros conocidos).

(c) ¿A qué tienden el pronóstico y el ancho del intervalo cuando el horizonte h crece? ¿Qué cambiaría si $\phi = 1$?

2. Ingenuo, estacional y MASE. Ventas trimestrales (en miles) de dos años de entrenamiento y del año de prueba:

	año 1				año 2				prueba			
trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ventas	10	14	18	12	12	16	21	13	14	17	22	15

Con información hasta el final del año 2 se pronostican los cuatro trimestres de prueba.

(a) Escribe los pronósticos del método ingenuo y del estacional ingenuo ($m = 4$) y calcula el MAE de cada uno.

(b) Calcula la escala $q = \frac{1}{T-m} \sum_{t>m} |y_t - y_{t-m}|$ con el entrenamiento, y el MASE de los dos métodos. ¿Qué significa un MASE menor que 1?

(c) Un modelo nuevo obtiene MASE de 0.9 en estos cuatro trimestres de prueba. «Es menor que 1, así que le gana a la referencia estacional», dice su autor. ¿Tiene razón? ¿Qué modelo usarías?

3. Un AR(1) a mano, e identificación.

(a) Con la serie $3, 5, 4, 6, 5$, ajusta $y_t = c + \phi\, y_{t-1}$ por mínimos cuadrados (usa los cuatro pares (y_{t-1}, y_t)) y pronostica el siguiente valor.

(b) Para cada serie, propón un modelo: (i) la ACF decae como 0.8^k y la PACF solo tiene una barra, en el rezago 1; (ii) la ACF solo tiene barras en los rezagos 1 y 2 y la PACF decae; (iii) la ACF apenas baja: $0.99, 0.98, 0.97, \ldots$